9. Giải bài toán biên ban đầu

$$\begin{aligned} u_{tt} - a^2 u_{xx} &= F(x,t), 0 < x < \infty, 0 < t < \alpha x, \\ u(x,0) &= f(x), 0 \le x < \infty, \\ u_t(x,0) &= g(x), 0 \le x < \infty, \\ u(x,\alpha x) &= h(x), x \ge 0, \end{aligned}$$

trong từng trường hợp sau.

(i) $a = 1, \alpha = 2, F(x,t) = 0$ và $f(x) = x, g(x) = 0$ và $h(x) = 3x$.

(ii) $a = 2, \alpha = 3, F(x,t) = 1$ và $f(x) = g(x) = h(x) = 0$.

Lời giải bổ sung — Bài tập 9 · Mục 3.1.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đọc đúng điều kiện biên. Biên $u(0,t)=0$ dùng mở rộng lẻ; biên $u_x(0,t)=0$ dùng mở rộng chẵn. Với dữ liệu trên $x\ge 0$, đặt $\widetilde{f}(-s)=-f(s)$ hoặc $f(s)$ tương ứng, làm tương tự cho g. Mở rộng lẻ là C^2 nếu $f(0)=f''(0)=0$, và mở rộng lẻ của g là C^1 nếu $g(0)=0$. Mở rộng chẵn đòi $f'(0)=g'(0)=0$ cho mức trơn ấy.

Bước 2 — Lập nguyên hàm sau khi phản xạ. Đặt $H(s)=\int_0^s \widetilde{g}(r)dr$. Nếu $\widetilde{g}$ lẻ thì H chẵn; nếu $\widetilde{g}$ chẵn thì H lẻ. Chính nguyên hàm, chứ không phải vận tốc, xuất hiện trong

$$u=\frac{\widetilde{f}(x-at)+\widetilde{f}(x+at)}{2}+\frac{H(x+at)-H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tách miền trước và sau khi chạm biên. Với $u(0,t)=h(t)$, ở $x\ge at$ dùng d'Alembert với dữ liệu gốc. Ở $0<x<at$:

$$u=h(t-x/a)+\frac{f(x+at)-f(at-x)}{2}+\frac{1}{2a}\int_{at-x}^{at+x} g(s)ds.$$

Với $u_x(0,t)=h(t)$, dùng nghiệm của các mở rộng chẵn rồi trừ $a\int_0^{t-x/a} h(s)ds$ trên miền $x<at$. Tính riêng đạo hàm theo x của hạng này để kiểm tra biên.

Bước 4 — Trên đoạn hữu hạn, phản xạ ở cả hai đầu. Dirichlet ở hai đầu cho mở rộng lẻ tại $0, L$, chu kỳ không gian $2L$. Neumann ở hai đầu cho mở rộng chẵn tại $0, L$, cũng chu kỳ $2L$. Một đầu lẻ, một đầu chẵn cho $\widetilde{f}(s+2L)=-\widetilde{f}(s)$ và chu kỳ $4L$, tương tự g. Vì thế chu kỳ thời gian thường là $2L/a$ hoặc $4L/a$. Với Neumann hai đầu còn phải xét trung bình g: trung bình khác không sinh hạng tuyến tính theo t, nên nghiệm không tuần hoàn.

Bước 5 — Kiểm tra góc và đường ghép. Biên Dirichlet không thuần nhất cần $h(0)=f(0), h'(0)=g(0), h''(0)=a^2f''(0)$ để có nghiệm C^2 cho phương trình thuần nhất. So sánh hai vết trên $x=at$, gồm u, u_x, u_t rồi đạo hàm cấp hai. Nếu không tương thích, nêu rõ mức trơn còn lại thay vì khẳng định nghiệm cổ điển trên toàn miền.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Tìm các hàm sóng ở hai miền. Biên nghiêng là $t=\alpha x$, không phải $x=0$. Viết $u=p+A(x+at)+B(x-at)$, trong đó p là nghiệm riêng. Dữ liệu ở $t=0$ xác định A, B trên đối số dương; dữ liệu biên xác định B ở đối số âm.

(i) $a=1$, $\alpha=2$, $F=0$, $f=x$, $g=0$, vết biên $3x$. Trên $s>0$, $A(s)=B(s)=s/2$ (bỏ hai hằng số triệt tiêu). Tại $t=2x$, $A(3x)+B(-x)=3x$, nên $B(-x)=3x/2$, tức $B(s)=-3s/2$ khi $s<0$. Suy

$$u=\begin{cases} x & 0\le t\le x,\\ 2t-x & x<t<2x.\end{cases}$$

Hai vết giá trị bằng nhau, nhưng u_t đổi từ 0 sang 2; không có nghiệm C^1 trên toàn tam giác thỏa mọi dữ liệu này.

(ii) $a=2$, $\alpha=3$, $F=1$, $f=g=0$, biên bằng không. Chọn $p=-x^2/8$, vì $p_{tt}-4p_{xx}=1$. Dữ liệu đầu cho $A=B=s^2/16$ trên $s>0$. Tại $t=3x$, $A(7x)+B(-5x)-x^2/8=0$, suy $B(s)=-47s^2/400$ khi $s<0$:

$$u=\begin{cases} t^2/2 & 0\le t\le x/2,\\ -x^2/8+(x+2t)^2/16-47(x-2t)^2/400 & x/2<t<3x.\end{cases}$$

Bước 2. Kiểm tra. Tại đường $x=2t$, B và B' nối bằng không nên nghiệm C^1, nhưng B'' đổi từ $1/8$ sang $-47/200$, nên không C^2. Mỗi nhánh thỏa PDE; tại $t=3x$ đa thức triệt tiêu đúng. Hai kết quả phải hiểu từng miền khi đề yêu cầu mức trơn cao hơn mức dữ liệu cho phép.